Relatório – Laboratório de Conjuntos

Por Matheus da Silva Santos e Victor Hugo

A teoria dos conjuntos foi a base direta do projeto em C: na primeira parte virou operações fundamentais, na segunda serviu para classificação de números reais e na terceira virou cálculo de afinidade para recomendação.

Parte 1 – Teoria dos conjuntos

Cada conjunto foi estruturado em C para não admitir elementos repetidos, respeitando a definição matemática (a entrada {1, 1, 1, 2} vira {1, 2}). As operações foram feitas com laços e verificações diretas: a pertinência testa se um item já está no conjunto; a união junta os elementos sem duplicar; a interseção seleciona os itens em comum; e a diferença guarda quem está apenas no primeiro conjunto. Os testes confirmaram os casos de borda: $\varnothing \subseteq B$ é verdadeiro e, para A = B, vale $A \subseteq B$, mas não a inclusão própria.

Parte 2 – Conjuntos numéricos

O classificador verifica a cadeia dos conjuntos numéricos $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. O sistema analisa a string de entrada para identificar a forma do número: inteiros, frações irredutíveis, decimais exatos e dízimas periódicas. Para as dízimas, o programa calcula a fração geratriz e simplifica usando o MDC, confirmando se o número pertence a $\mathbb{Q}$. No caso de raízes como $\sqrt{2}$, identifica que não há raiz exata inteira, classificando como irracional ($\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$).

Parte 3 – Recomendação por interesses (Índice de Jaccard)

Os perfis de Ana, Bia e Caio foram representados como conjuntos de strings com seus interesses. A similaridade foi calculada pela fórmula do Índice de Jaccard, dividindo a cardinalidade da interseção pela cardinalidade da união: $J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$. Embora Ana compartilhe 2 gostos com Bia e 2 com Caio, a união com Caio tem 5 itens (2/5 = 0,40) e com Bia tem 6 itens (2/6 ≈ 0,33). Como o universo com Caio é mais concentrado, o algoritmo indica Caio como a maior afinidade, batendo com o gabarito.

Operação mais difícil

A operação mais desafiadora foi converter dízimas periódicas compostas em frações geratrizes (como 1,2(5) = 113/90). Foi necessário criar a lógica em C para ler a string, isolar a parte inteira, o antiperíodo e o período, e aplicar a fórmula algébrica subtraindo a parte não periódica. Além disso, foi preciso implementar a simplificação da fração pelo algoritmo de Euclides (MDC) para manter a precisão do número.

Conclusão

O desenvolvimento permitiu aplicar diretamente os conceitos teóricos de pertinência, união, interseção e inclusão em código funcional. A validação das saídas contra os cálculos manuais comprovou a exatidão das operações e a utilidade prática da teoria em algoritmos reais.